

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 1: Tomas Pitot-Estática y Sondas de Temperatura

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-28) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. PRESIÓN TOTAL, ESTÁTICA Y DINÁMICA

Los instrumentos barométricos de vuelo dependen de la captación precisa de las presiones atmosféricas externas:

- Sonda Pitot: Alineada con el viento relativo no perturbado. Capta la PRESIÓN TOTAL (o de impacto): $p_{tot} = p_{estatica} + q_{dinamica}$.
- Toma Estática: Ubicada en zonas del fuselaje donde las líneas de corriente son paralelas a la superficie. Mide la PRESIÓN ESTÁTICA atmosférica ambiente (p).
- Presión Dinámica (q): Se obtiene por diferencia física dentro de los instrumentos: $q = p_{tot} - p_{estatica} = 0.5 \times \rho \times V^2$.
- Calefacción Antihielo: Las sondas pitot y tomas estáticas disponen de resistencias eléctricas calefactoras para impedir el bloqueo por formación de hielo.

2. TEMPERATURA DEL AIRE: SAT, TAT Y RAM RISE

Parámetro Térmico	Definición Física	Fórmula de Cálculo	Relación en Vuelo
Static Air Temp (SAT / OAT)	Temperatura estática real del aire libre no perturbado	SAT medida o calculada	Referencia ambiente real
Total Air Temp (TAT)	Temperatura tras frenar el flujo a velocidad cero en la sonda	$TAT = SAT + \text{Ram Rise}$	SIEMPRE SUPERIOR a SAT
Aumento Dinámico (Ram Rise)	Calentamiento adiabático por compresión y rozamiento	$\text{Ram Rise} = SAT \times 0.2 \times K_r \times M^2$	Crece con el cuadrado de Mach
Factor de Recuperación (Kr)	Eficiencia de la sonda en recuperar la energía cinética	Aproximadamente 0.95 a 1.00 en jets	Constante de la sonda

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de SAT y Ram Rise

Problema de Examen: Un avión vuela a Mach 0.80. La sonda indica una TAT de -10°C (TAT = 263 K). Suponiendo recuperación completa ($K_r = 1.0$), ¿cuál es la temperatura estática exterior real (SAT)? Paso 1: Aplica la fórmula adiabática: $TAT = SAT \times (1 + 0.2 \times M^2)$. Paso 2: Calcula el factor Mach: $1 + 0.2 \times (0.80)^2 = 1 + 0.2 \times 0.64 = 1 + 0.128 = 1.128$. Paso 3: Despeja SAT: $SAT_K = TAT_K / 1.128 = 263 / 1.128 = 233.15$ K. Paso 4: Pasa a Celsius: $SAT_C = 233.15 - 273.15 = -40^{\circ}\text{C}$. Regla mnemotécnica: La TAT siempre es MÁS CALIENTE que la SAT en vuelo ($TAT = SAT + \text{Ram Rise}$).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Relación entre TAT y SAT en Vuelo (ECQB)

Durante el vuelo a alta velocidad en un avión de transporte a reacción:

- [A]: La TAT es inferior a la SAT debido a la expansión del aire en la sonda.

- [B]: La TAT es igual a la SAT si el factor de recuperación de la sonda es unitario.
- [C]: La TAT es siempre superior a la SAT debido a la compresión adiabática del aire. (CORRECTA)
- [D]: La SAT supera a la TAT por efecto del rozamiento con el borde de ataque.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al frenarse el aire en el punto de estancamiento de la sonda de temperatura total, su energía cinética se transforma en energía térmica por compresión adiabática. Por consiguiente, la TAT es invariablemente superior a la temperatura exterior estática (SAT). Opción C correcta.